Cahier de charges des modifications

GoBilan | Version 1.2 | 1er novembre 2026

Destinataire : développeur de la plateforme
Émetteur : éditeur de GoBilan
Statut : à valider avant développement

1. Objet

Ce document décrit les modifications à apporter à l'application GoBilan (PWA) : heure de fermeture par business, rappels aux employés, notifications internes, rapport du soir, installation sur iPhone, limitation des envois de codes, et programme de parrainage pour les owners. Il complète le cahier des charges fonctionnel et le cahier de charges sécurité. En cas de contradiction, la règle la plus stricte s'applique.

2. Heure de fermeture par business

- À l'ajout d'un business, le patron (owner) sélectionne l'heure de fermeture dans une liste : 18h00, 20h00, 21h30, ou une heure libre.
- Il peut la modifier à tout moment depuis les paramètres du business.
- Cette heure sert de repère pour les rappels aux employés. Tous les calculs se font à l'heure locale (UTC+1 pour le Bénin, le Togo et la Côte d'Ivoire).

3. Rappels WhatsApp aux employés (7 premiers jours)

- **Déclencheur** : à l'heure de fermeture du business, pour chaque employé qui n'a pas encore validé son bilan du jour.
- **Période** : du jour de l'inscription au 7e jour inclus. À partir du 8e jour, aucun envoi WhatsApp pour cet employé, de façon définitive.
- **Texte exact**, sans modification : « Bonjour [Prénom], c'est l'heure de ton bilan quotidien pour [Nom du Business]. Ouvre ton application pour le remplir. »
- **Règle stricte** : aucun lien, aucune URL, aucun bouton dans le message. L'employé doit ouvrir l'application depuis son écran d'accueil.
- Aucun rappel si le bilan du jour est déjà validé.
- Après le 7e jour, les notifications passent exclusivement par les notifications internes de l'application (section 4).

4. Notifications internes (gratuites, dans l'application)

- Les notifications instantanées passent uniquement par l'application (PWA). Elles ne passent jamais par WhatsApp.
- **Business à un seul employé** : dès la validation du bilan, le patron reçoit « Le bilan de [Nom du Business] est disponible ».
- **Business à plusieurs employés** : à chaque validation, le patron reçoit une notification individuelle : « [Prénom] a envoyé son bilan ».

5. Rapport WhatsApp unique du soir (patron)

- Aucun message WhatsApp instantané pendant la journée, pour limiter les coûts.
- Une tâche serveur s'exécute chaque soir à 21h30, heure fixe.
- Un seul message par patron, regroupant tous ses business.
- Le message ne cite que les business qui ont envoyé leur bilan du jour. Un business en retard n'est pas mentionné.

- L'heure de 21h30 doit être configurable par l'administrateur (voir section 9).

6. Installation sur iPhone

- **Android** : le bouton « Installer l'application » lance l'installation directe.
- **iOS (Safari)** : détection de l'appareil, puis un écran explicatif visuel (pop-up ou courte animation) en trois étapes : appuyer sur « Partager », faire défiler, puis choisir « Sur l'écran d'accueil ».
- L'écran peut être fermé. Il ne réapparaît que si l'utilisateur demande « Comment installer ? ».

7. Limitation des envois de codes

- **Par numéro** : un code toutes les 2 minutes, 5 demandes maximum par 24 heures (déjà prévu au cahier de charges).
- **Par appareil ou par adresse IP** : seuil à fixer (proposition : 10 demandes par heure).
- **Plafond global journalier** : seuil à fixer, avec une alerte automatique au-delà (SEC-21 du cahier de charges sécurité).

8. Programme de parrainage pour les owners

8.1 Accès et disponibilité

- Un onglet « Parrainage » apparaît dans le menu latéral gauche.
- L'onglet n'est accessible qu'à partir du moment où l'owner a payé au moins un abonnement. Avant ce moment, il est masqué.
- Un owner sans abonnement payé ne peut pas générer de code.

8.2 Génération du code

- L'owner clique sur un bouton « Générer mon code de parrainage ». Un code unique lui est attribué.
- Un code par owner. Il ne peut pas être modifié par l'owner. Une modification passe par un administrateur.
- Le code est généré par le système, aléatoirement, et ne contient aucune information sur le nom ou le business de l'owner.
- Format proposé : 8 caractères alphanumériques, sans caractères ambigus (0, O, I, 1). À valider avec le développeur.

8.3 Unicité et référencement

- **Aucun code en double dans tout le système**, quel que soit le nombre d'owners.
- L'unicité est garantie au niveau de la base de données (contrainte d'unicité), et non seulement dans l'interface. En cas de collision à la génération, le système génère un nouveau code.
- Chaque code généré est enregistré dans une table dédiée, avec : le code, l'owner propriétaire, la date de création, le statut (actif ou désactivé), et la liste des inscriptions rattachées.
- Un code n'est jamais réattribué, même après désactivation.

8.4 Utilisation du code

- Une personne s'inscrit avec le code de l'owner parrain.
- Lorsque cette personne prend son premier abonnement payé, le parrain reçoit **30 jours gratuits**.
- Un parrain peut recevoir cet avantage pour chaque personne parrainée qui remplit ces conditions.
- Le code ne crédite aucune commission sur le tableau de bord d'un agent, d'un manager ou d'un influenceur.

8.5 Règles de gestion des 30 jours

Règle	Traitement attendu
Nature des 30 jours	Offerts au parrain. Ils ne comptent pas comme jours d'abonnement actif (règle du cahier).

Règle	Traitement attendu
Déclenchement	Premier abonnement payé par la personne parrainée, et non l'inscription.
Cumul	Un avantage par personne parrainée. Pas de plafond proposé, à confirmer (section 9).
Affichage	Le parrain voit le nombre de parrainages validés et les jours gratuits accumulés dans son onglet.

8.6 Espace administrateur

- Les administrateurs ont accès à la liste complète des codes de parrainage, tous owners confondus.
- Pour chaque code : owner propriétaire, date de création, statut, nombre d'inscriptions rattachées, nombre de premiers abonnements payés, jours gratuits accordés.
- Recherche par code, par owner ou par date. Export possible au format CSV.
- Un administrateur peut désactiver un code, avec motif enregistré dans le journal (SEC-48 du cahier de charges sécurité).

9. Points à trancher avant le développement

- **WhatsApp en V1 ou plus tard.** Les rappels et le rapport du soir demandent l'API WhatsApp Business, payante à chaque envoi, avec des modèles de messages approuvés par Meta. Décider si c'est en V1, qui paie les envois, et vérifier les tarifs actuels.
- **Heure du rapport du soir.** Si un business ferme après 21h30, son bilan arrivera après le rapport. Proposition : rendre l'heure du rapport configurable par l'administrateur.
- **Nature des 30 jours du parrain.** Ces jours prolongent-ils la date de fin d'abonnement, ou sont-ils une période séparée ? La règle « ne comptent pas comme jours d'abonnement actif » doit être précisée.
- **Plafond de parrainages.** Faut-il limiter le nombre de jours gratuits par owner ?
- **Essai de la personne parrainée.** Garde-t-elle son essai gratuit standard en plus de l'inscription par code ?
- **Consentement des employés.** Les employés doivent accepter de recevoir des messages WhatsApp. Il faut conserver une trace de cet accord (contrôle possible de l'APDP).
- **Seuils des envois de codes.** Fixer les chiffres exacts pour les limites par appareil et le plafond global.

10. Critères de recette

Réf	Test	Résultat attendu
REC-01	Créer un business avec 18h00, puis modifier l'heure à 21h30	L'heure est enregistrée, les rappels suivent la nouvelle heure
REC-02	Ajouter un employé, simuler la fermeture le jour 3	Rappel WhatsApp reçu, sans lien
REC-03	Simuler la fermeture le jour 8	Aucun message WhatsApp, notification interne uniquement
REC-04	Valider un bilan avant l'heure de fermeture	Aucun rappel envoyé pour ce jour
REC-05	Business à un employé, validation du bilan	Notification « disponible » reçue par le patron
REC-06	Business à trois employés, validation de chacun	Trois notifications individuelles reçues
REC-07	Exécution à 21h30 avec deux business, un seul en retard	Un message WhatsApp, avec le seul business à jour
REC-08	Ouvrir l'application sur iPhone Safari	Écran explicatif en trois étapes affiché
REC-09	Owner sans abonnement payé	Onglet Parrainage masqué
REC-10	Owner avec abonnement payé, génération de code	Code unique généré, visible dans l'onglet

Réf	Test	Résultat attendu
REC-11	Deux owners, génération simultanée	Deux codes différents, aucun doublon en base
REC-12	Personne inscrite avec le code, premier abonnement payé	30 jours offerts au parrain, aucune commission versée à un agent
REC-13	Connexion administrateur à la liste des codes	Tous les codes visibles, avec owner et statut
REC-14	Plus de 5 demandes de code pour un même numéro en 24 h	Demandes suivantes refusées

11. Livrables attendus

- Mise à jour de la PWA et de l'API, avec les modifications décrites ci-dessus.
- Documentation des tâches automatiques (rappels, rapport du soir) et de leur paramétrage.
- Rapport de recette rempli, avec les résultats des tests REC-01 à REC-14.
- Mise à jour du cahier de charges sécurité pour les nouveaux points d'entrée (parrainage, codes, WhatsApp).

12. Tableau de bord administrateur : visiteurs de la page d'accueil

- L'administrateur voit le nombre de visiteurs de la page d'accueil de gobilan.com, c'est-à-dire la page qui présente le bouton « Installer l'application ».
- **Indicateurs** : visiteurs uniques et visites, par jour, sur 7 jours, sur 30 jours, et sur une période personnalisée.
- **Définitions** : une visite est une session de navigation. Un visiteur unique est un navigateur distinct sur la période, identifié de façon anonyme, sans nom ni numéro de téléphone.
- **Anonymat** : aucune adresse IP stockée en clair, aucun cookie publicitaire. Si un outil de mesure est utilisé, il doit être sans cookies, de préférence auto-hébergé. La conformité est à vérifier avec l'APDP avant lancement.
- **Exclusions** : les visites de l'équipe et des robots ne sont pas comptées.
- **Sources de trafic** : lien direct, WhatsApp, Facebook, TikTok, lien d'un agent ou d'un influenceur (identifiant de campagne ou code de parrainage).
- **Export** : les données sont exportables au format CSV.

Entonnoir d'installation

Étape	Mesure	Limite à connaître
1. Visiteurs de l'accueil	Visiteurs uniques de la page	Aucune
2. Clic sur « Installer »	Nombre de clics sur le bouton	Aucune
3. Installation confirmée	Événement d'installation du navigateur	Disponible sur Android uniquement. Sur iPhone, seul le clic sur le guide est mesurable.
4. Première ouverture de l'app	Ouvertures depuis l'icône installée	Aucune
5. Inscription terminée	Comptes créés après OTP	Aucune

13. Métriques du tableau de bord administrateur (propositions)

Les métriques marquées (*) figuraient déjà dans les notes de projet sur l'ancien tableau de bord administrateur. Les autres sont proposées pour suivre la santé du SaaS.

Accès administrateur : inchangé, tel que défini dans le cahier de charges GoBilan (PWA) du 19 octobre 2026. Il sera détaillé dans une version ultérieure.

Famille	Métriques
Acquisition	Visiteurs de l'accueil (section 12) ; visiteurs par système (Android / iPhone) ; clics sur « Installer » ; personnes ayant saisi leur numéro ; comptes créés ; répartition par source * ; comptes créés par code de parrainage *
Activation	Business créés ; premier employé invité ; premier bilan envoyé dans les 48 heures ; taux d'activation
Conversion	Essais démarrés * ; essais en cours, avec jours restants * ; essais terminés sans paiement (abandons), par semaine d'inscription ; essais convertis en abonnement payé * ; délai moyen entre inscription et premier paiement ; répartition essai gratuit / abonné payant *
Revenu	Revenu mensuel récurrent (MRR) ; abonnements actifs * ; abonnements en grâce (3 jours) ; abonnements bloqués (à partir du 4e jour) ; revenu par pays ; commissions dues et versées aux agents et managers
Rétention	Taux de renouvellement mois par mois ; abonnements non renouvelés * ; churn ; cohortes par mois d'inscription ; durée moyenne d'abonnement
Engagement	Bilans envoyés par jour ; part des bilans envoyés avant l'heure de fermeture ; utilisateurs actifs quotidiens, hebdomadaires et mensuels ; business sans bilan depuis 3 jours
Parrainage	Codes générés ; inscriptions par code ; jours offerts accordés ; contrôle d'unicité (nombre de doublons, attendu : 0)
Opérations	Paiements échoués ; webhooks reçus contre attendus ; codes envoyés par jour et par pays (coût WhatsApp) ; erreurs serveur ; disponibilité du site
Support	Demandes reçues ; utilisateurs partis avant leur premier bilan

Règles de confidentialité : les visiteurs sont anonymes. La répartition Android / iPhone se fait à partir du navigateur, avec une marge d'erreur, et ne sert qu'à piloter l'installation.

Règles d'accès : seuls les administrateurs voient les métriques globales. Un owner ne voit que ses propres business et son propre parrainage. Chaque consultation de données personnelles est enregistrée dans le journal d'activité.